Guion del experimento

Mascaras opticas para microscopia lensless

Estudio comparativo de rendijas: circular, cuadrada y lineal

Sensor:	OV5647 (lensless)
Iluminacion:	OLED SSD1351 RGB 128×128
Plataforma:	INTISAT — payload de microscopia FPM
Repositorio:	`github.com/JaminYC/CubeSat-EdgeAI-Payload`
Fecha:	30 de abril de 2026

Este documento es el **guion completo** del experimento: incluye lo que se dice al presentar, los calculos opticos, las hipotesis predichas para cada mascara, el procedimiento paso a paso, las metricas a medir y los resultados esperados. Acompaña a la presentacion `Presentacion_Mascaras_Lensless.pptx` y a las imagenes generadas en `out/`.

Índice general

1. Resumen ejecutivo **2**

2. Concepto fisico: por que necesitamos una mascara **3**
2.1. Geometria fundamental . . . 3
2.2. Tabla de NA en funcion de D y h . . . 4

3. Las tres mascaras fabricadas **5**
3.1. Mascara 1 — Rendija lineal (slit) . . . 5
3.2. Mascara 2 — Apertura cuadrada . . . 6
3.3. Mascara 3 — Pinhole circular . . . 7
3.4. Las camaras (housings) que sostienen cada mascara . . . 8

4. Tres modos de ensamblaje sobre el OV5647 **9**
4.1. Caracteristicas distintivas . . . 9

5. Hipotesis por mascara **11**
5.1. Hipotesis 1 — Rendija lineal . . . 11
5.2. Hipotesis 2 — Apertura cuadrada . . . 12
5.3. Hipotesis 3 — Pinhole circular . . . 12

6. Matriz experimental: 3 mascaras $\times$ 3 modos **14**

7. Metricas a medir **15**

8. Cuadro de resultados esperados **16**

9. Procedimiento experimental **17**
9.1. Paso 0 — Calibracion previa . . . 17
9.2. Paso 1 — Preparacion . . . 17
9.3. Paso 2 — Captura por celda . . . 17
9.4. Paso 3 — Procesamiento . . . 18
9.5. Paso 4 — Analisis y conclusiones . . . 18

10. Riesgos y proximos pasos **19**
10.1. Riesgos identificados . . . 19
10.2. Proximos pasos . . . 19

A. Apendice — Calculos detallados **21**
A.1. Difraccion para cada apertura . . . 21
A.1.1. Pinhole circular . . . 21
A.1.2. Apertura cuadrada . . . 21
A.1.3. Slit . . . 21
A.2. Tabla resumen de transmitancia y NA (con dimensiones reales) . . . 21

A.3. Codigo del pipeline para el calculo 22

Cierre **23**

Capítulo 1

Resumen ejecutivo

Lo que decis al presentar

"Hoy presento un experimento de tres mascaras fisicas que disenamos en CAD para montar sobre el sensor OV5647 lensless del payload. La pregunta es simple: **¿que mascara da el mejor compromiso entre nitidez de imagen y luz disponible para celulas biologicas?** Vamos a probarlas en tres modos de ensamblaje diferentes (9 combinaciones en total) y medir 6 metricas cuantitativas sobre cada captura."

El experimento responde tres preguntas:

1. ¿Cual de las tres geometrias (*rendija*, *cuadrada*, *circular*) da mejor calidad de imagen para una muestra biologica?
2. ¿Que diferencias visibles aparecen en cada caso (forma del FOV, contraste, artefactos de difraccion)?
3. ¿En que modo de ensamblaje (A/B/C) cada mascara funciona mejor?

Las decisiones tomadas para mantener el experimento controlado:

- Misma muestra en todas las pruebas: epidermis de cebolla (corte $\sim 5 \times 5$ mm).
- Misma iluminacion: patron *bright-field* uniforme del OLED.
- Total de capturas: **9 condiciones** (idealmente 3 repeticiones cada una = 27).
- Tiempo estimado total: 1–2 horas de experimento + 30 min de procesado.

Capítulo 2

Concepto fisico: por que necesitamos una mascara

Lo que decis al presentar

"Sin lente, cada punto de la muestra dispersa luz hacia muchos pixeles del sensor — eso produce *blur*. Lo unico que tenemos para limitar esa dispersion es una **mascara fisica** que restringe los angulos. La pregunta es: **que forma** le damos al hueco de esa mascara, y **donde** la ponemos."

2.1. Geometria fundamental

Si la apertura tiene tamaño caracteristico D y esta a distancia h del sensor:

$$\boxed{\mathrm{NA} = \sin\left(\arctan\frac{D}{2h}\right) \approx \frac{D}{2h} \quad \text{(angulos chicos)}} \tag{2.1}$$

Calculo

La resolucion teorica esta dada por el limite de Abbe:

$$d_{\text{mín}} = \frac{\lambda}{2\,\mathrm{NA}} \quad \text{con} \quad \lambda \approx 550\ \mathrm{nm}$$

Por ejemplo, para $\mathrm{NA} = 0{,}29 \Rightarrow d_{\text{mín}} \approx 0{,}96\ \mu\mathrm{m}$. Los pixeles del OV5647 son de $1{,}4\ \mu\mathrm{m}$ — por lo que la $\mathrm{NA} \approx 0{,}3$ alcanza para que el sensor sea el limitante (no la optica).

Lo que decis al presentar

"**Importante:** las dimensiones reales de las mascaras (medidas sobre el modelo CAD final en Inventor) son $\varnothing\,3{,}000$ mm para el pinhole, $3{,}054 \times 3{,}054$ mm para la cuadrada y $0{,}178 \times 5{,}606$ mm para el slit. La profundidad del housing es $h = 5{,}0$ mm. Esos numeros son los que usamos en todos los calculos."

2.2. Tabla de NA en funcion de D y h

h (mm)	Pinhole 3.000 mm	Cuadrada 3.054 mm	Slit 0.178 mm
2.0	0.60 (37°)	0.61 (37°)	0.044 (3°)
3.0	0.45 (27°)	0.45 (27°)	0.030 (2°)
5.0 (real)	**0.29 (17°)**	**0.29 (17°)**	**0.018 (1°)**
7.0	0.21 (12°)	0.22 (12°)	0.013 (1°)
10.0	0.15 (9°)	0.15 (9°)	0.009 (0.5°)

Lo que decis al presentar

"**Regla a recordar:** NA bajo → nitidez alta pero poca luz. NA alto → mucha luz pero blur. Toda la decision experimental gira en torno a este compromiso."

Capítulo 3

Las tres mascaras fabricadas

Lo que decis al presentar

"Disenamos tres placas de 25×25 mm con el mismo contorno exterior y orejas de fijacion — la **unica diferencia** entre ellas es la forma del hueco central. Eso garantiza que cualquier diferencia que veamos en las imagenes viene exclusivamente de la geometria de la apertura, no del montaje mecanico."

3.1. Mascara 1 — Rendija lineal (slit)

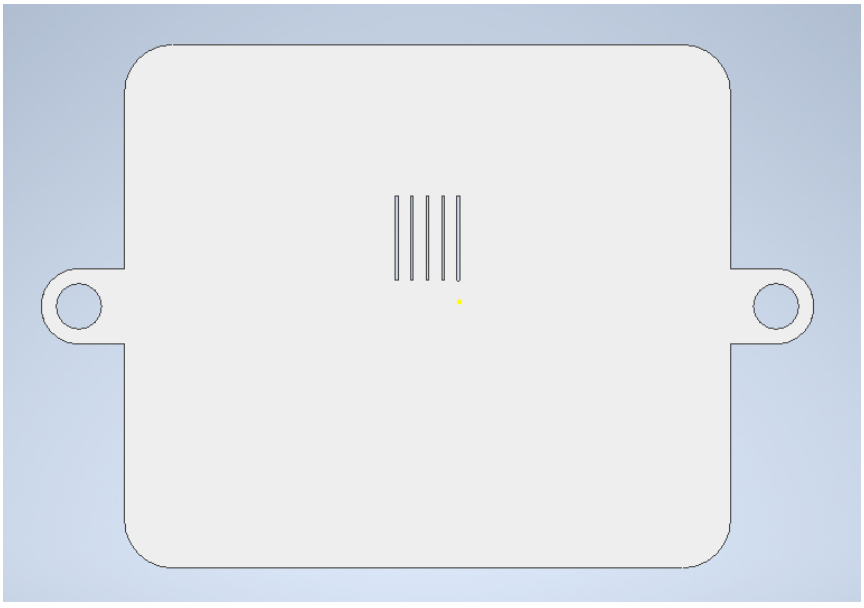


Figura 3.1: Mascara con rendija (slit). Vista superior del CAD: 5 ranuras paralelas verticales, ancho 0,178 **mm** = 178 μ**m**, largo 5,606 **mm** (medido en Inventor).

Calculo

Eje corto (ancho de la rendija): $w = 0{,}178$ mm, con $h = 5{,}0$ mm:

$$\mathrm{NA}_{\text{corto}} = \frac{0{,}178}{2 \cdot 5{,}0} = 0{,}0178 \quad \Rightarrow \quad d_{\text{mín}} \approx \frac{0{,}55}{2 \cdot 0{,}0178} \approx 15{,}4\ \mu\mathrm{m}$$

Eje largo: $L = 5{,}606$ mm. La NA en ese eje es alta ($\approx 0{,}49$) y el blur queda libre $\Rightarrow$ imagen tipo *line scan* (cinco bandas paralelas nitidas).

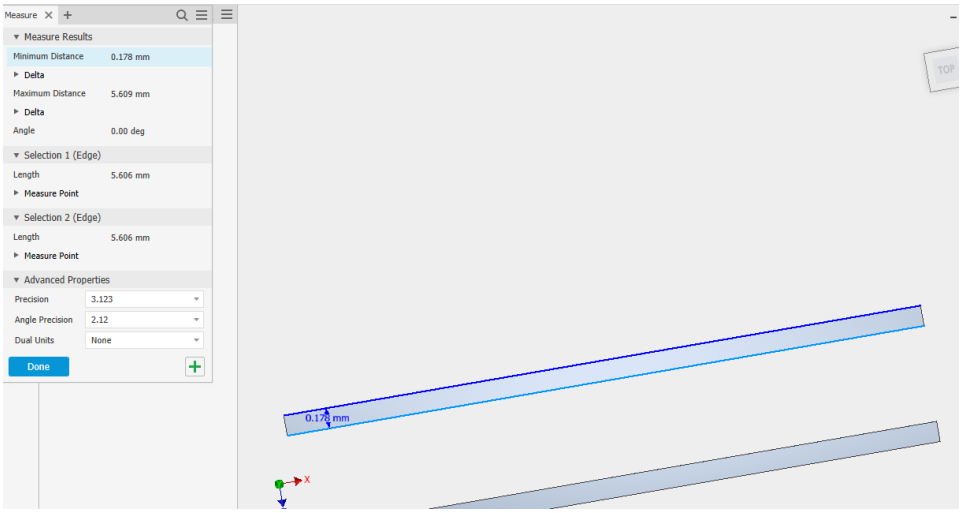


Figura 3.2: Medicion CAD de la rendija: ancho minimo 0,178 mm.

3.2. Mascara 2 — Apertura cuadrada

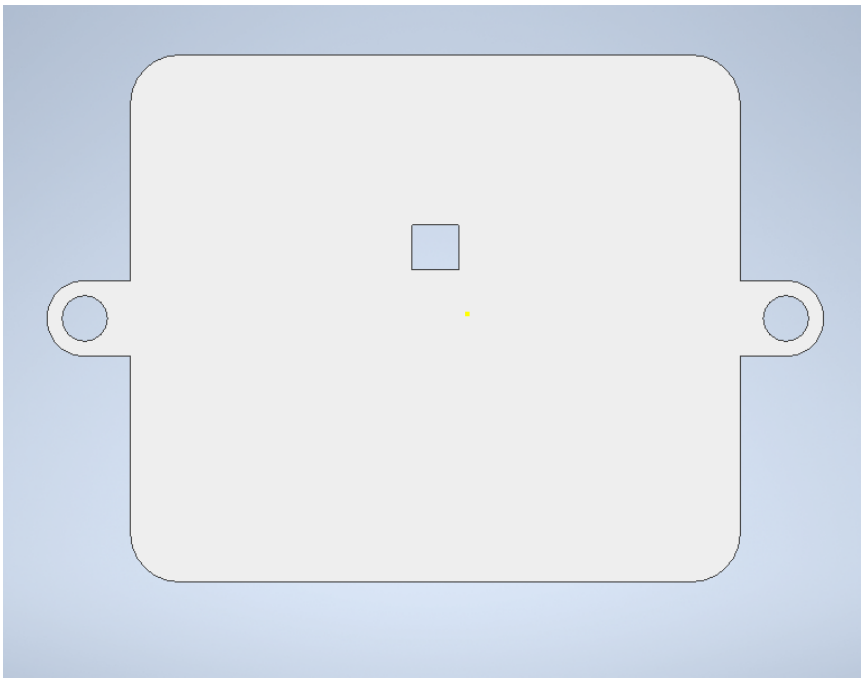


Figura 3.3: Mascara con apertura cuadrada. Lado 3,054 **mm** (medido en Inventor).

Calculo

Lado $s = 3{,}054$ mm con $h = 5{,}0$ mm:

$$\mathrm{NA}_{\mathrm{eje}} = \sin(\arctan(s/2h)) = \sin(\arctan(0{,}305)) = 0{,}292,$$

$$\mathrm{NA}_{\mathrm{diagonal}} = \sin(\arctan(s\sqrt{2}/2h)) \approx 0{,}396.$$

Area $= s^2 = 9{,}33$ mm^2 (la mas grande de las tres mascaras).

Figura 3.4: Medicion CAD de la cuadrada: lado 3,054 mm.

3.3. Mascara 3 — Pinhole circular

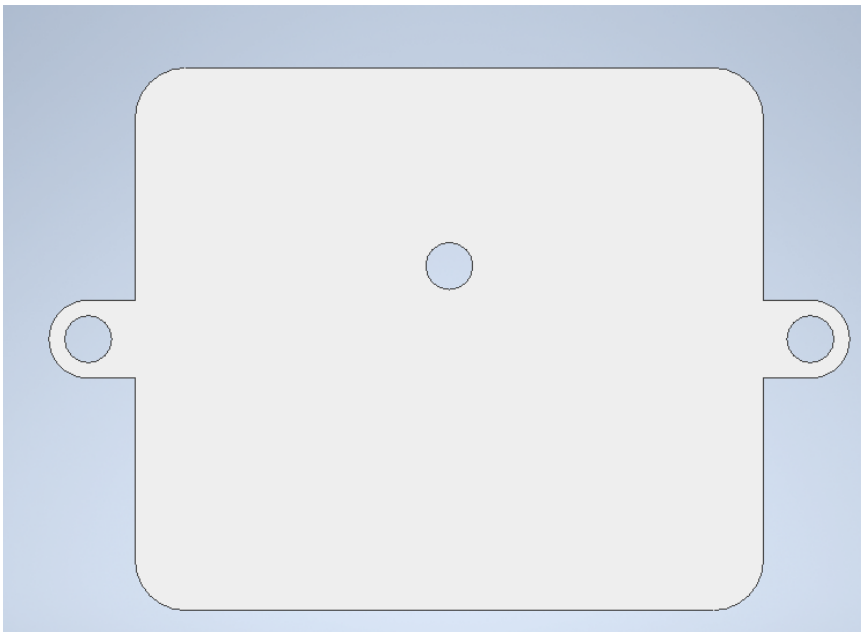


Figura 3.5: Mascara con pinhole circular. Diametro ∅3,000 **mm** (medido en Inventor).

Calculo

Diametro $D = 3{,}000$ mm con $h = 5{,}0$ mm:

$$\mathrm{NA} = \sin(\arctan(D/2h)) = \sin(\arctan(0{,}30)) = 0{,}287$$

$$d_{\mathrm{Airy}} = \frac{1{,}22 \cdot 0{,}55}{2 \cdot 0{,}287} \approx 1{,}17\ \mu\mathrm{m}$$

Area $= \pi(D/2)^2 = 7{,}07\ \mathrm{mm}^2$ (75 % de la cuadrada).

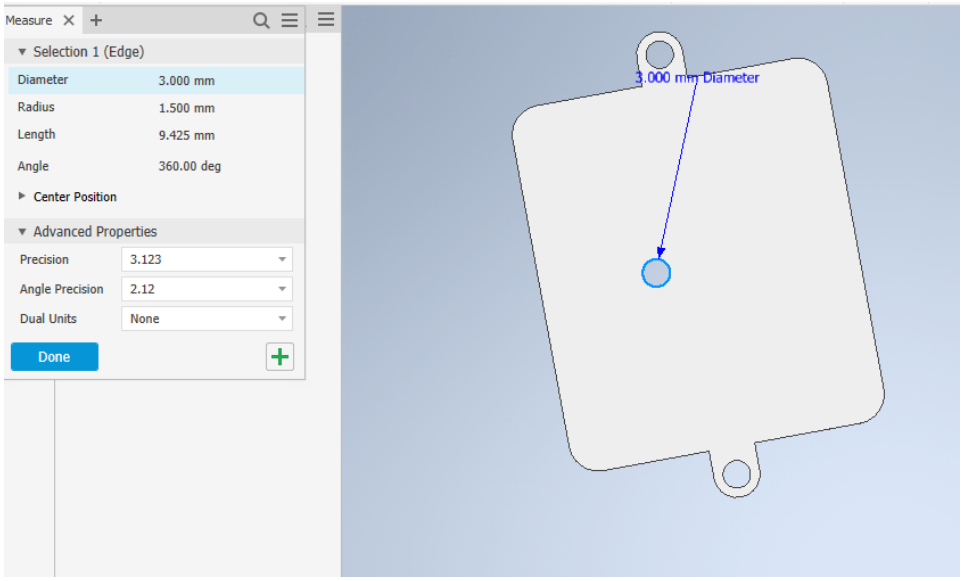
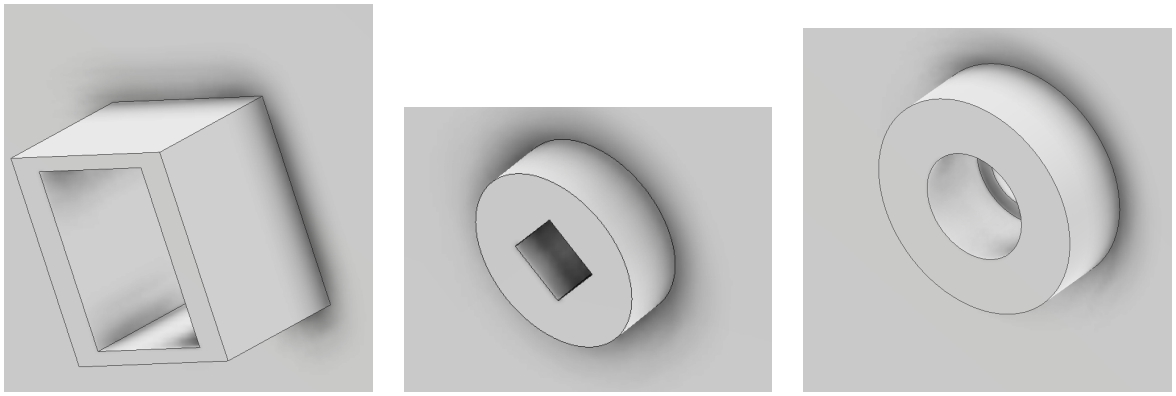


Figura 3.6: Medicion CAD del pinhole: ∅ 3,000 mm, radio 1,500 mm.

3.4. Las camaras (housings) que sostienen cada mascara

Cada mascara va alojada en una *camara* (housing) impresa en negro mate que define la distancia h al sensor. **Profundidad efectiva real:** $h = 5{,}0$ **mm** (medida sobre el modelo CAD).



Camara para slit Camara para cuadrada Camara para circular

Figura 3.7: Housings 3D para cada mascara. Profundidad efectiva $h = 5{,}0$ mm.

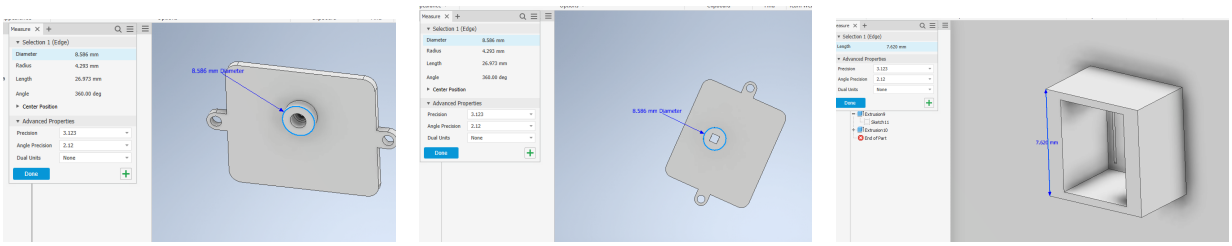


Figura 3.8: Mediciones CAD de los housings. Cilindrico exterior ∅ 8,586 mm (circular y cuadrada) o caja 7,620 mm (rejilla). Profundidad mascara–sensor: 5,0 mm.

Capítulo 4

Tres modos de ensamblaje sobre el OV5647

Lo que decis al presentar

"La misma mascara puede montarse de tres formas diferentes. Cada modo tiene un compromiso distinto entre nitidez y control angular. Vamos a probar las 3 mascaras $\times$ 3 modos = 9 combinaciones para mapear el espacio de soluciones."

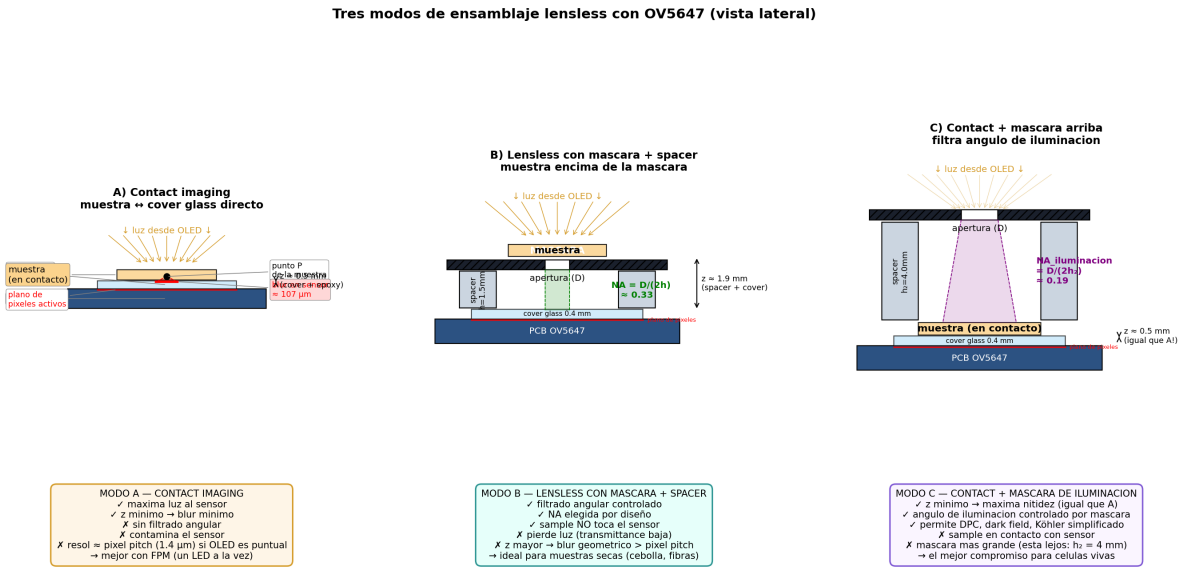


Figura 4.1: Comparacion de los tres modos. **(A)** contact imaging: muestra apoyada en el cover glass, sin mascara. **(B)** lensless con mascara y spacer: la mascara va entre el cover glass y la muestra. **(C)** contact con mascara arriba: muestra en contacto y mascara separada para controlar el angulo de *iluminacion*.

4.1. Caracteristicas distintivas

- **Modo A (contact imaging):** maxima luz, $z \approx 0{,}5$ mm. Sin filtrado angular. Apto solo si la fuente es *puntual* (FPM con un LED a la vez).
- **Modo B (lensless con mascara y spacer):** filtrado angular del lado de *coleccion*. La NA del sensor queda dada por la apertura. Sample no toca el sensor.
- **Modo C (contact + mascara arriba):** mantiene $z = 0{,}5$ mm (la nitidez de A) pero

agrega control sobre el angulo de *iluminacion* que llega a la muestra. Permite DPC, dark field y oblique illumination.

Capítulo 5

Hipotesis por mascara

5.1. Hipotesis 1 — Rendija lineal

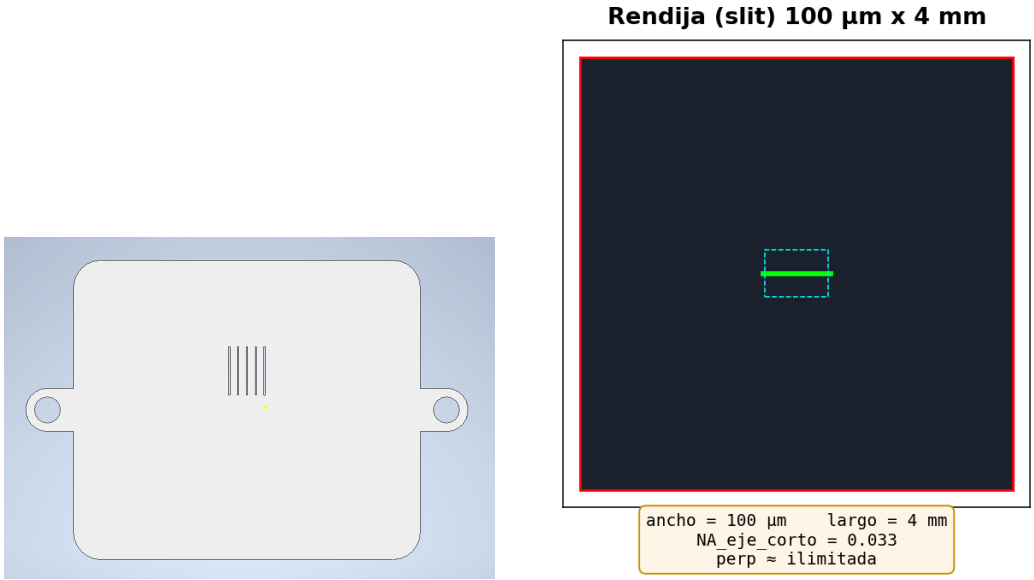


Figura 5.1: Izquierda: CAD de la mascara slit. Derecha: simulacion 2D con su area activa del sensor proyectada (cuadro discontinuo cyan).

Hipotesis

- Resolucion **baja** ($\sim 15\ \mu$m) en el eje perpendicular a la rendija — significativamente peor que las otras dos.
- Resolucion **alta** en el eje paralelo.
- Imagen tipo *multi-line scan*: cinco bandas paralelas nitidas (5 ranuras).
- Util para confirmar el plano de enfoque y para perfilometria de paredes celulares.
- SNR moderado — comparable a la cuadrada al sumar las cinco ranuras.

Que vamos a ver en la imagen: una banda horizontal o vertical de unos pocos cientos de micrometros de ancho, donde las paredes celulares se ven nitidas, y un fondo borroso a los costados que decae con un perfil aproximadamente $\mathrm{sinc}(\pi w \cdot u)$ donde w es el ancho de la rendija y u la frecuencia espacial.

5.2. Hipotesis 2 — Apertura cuadrada

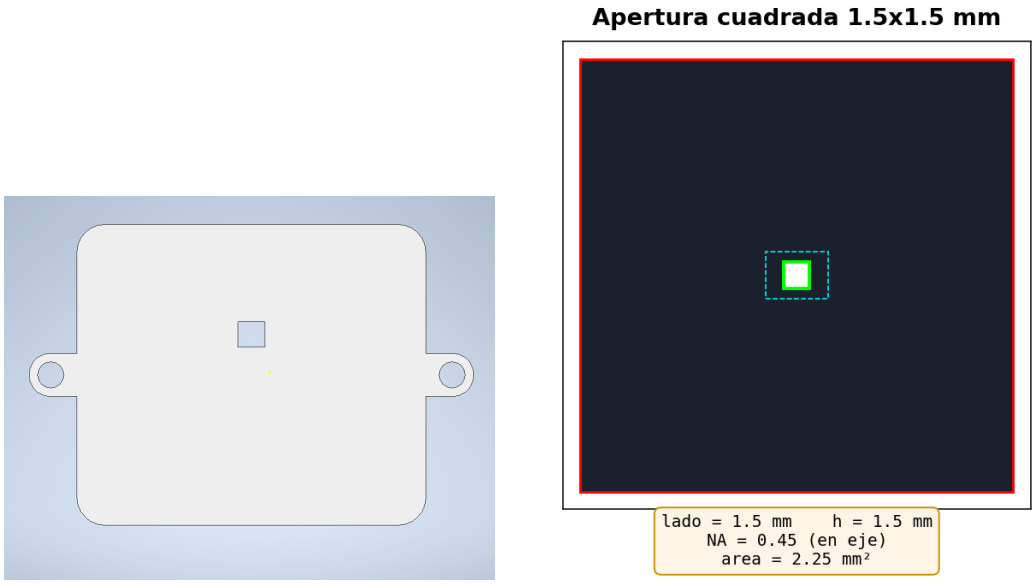


Figura 5.2: Izquierda: CAD de la mascara cuadrada. Derecha: simulacion 2D.

Hipotesis

- FOV cuadrado bien definido — los bordes rectos seran visibles en la imagen.
- Resolucion uniforme en X e Y, anisotropica respecto a la diagonal.
- **Mas luz** que el pinhole circular (area = 9,33 mm^2 vs 7,07 mm^2, 32 % mas).
- Difraccion en las esquinas: aparecen patrones cruzados (PSF separable $\text{sinc}^2 \times \text{sinc}^2$).
- Bueno para test de calibracion: el cuadrado en la imagen confirma alineacion.

Que vamos a ver en la imagen: un area cuadrada de $\sim 3{,}6 \times 2{,}7$ mm (limitada por el sensor, no por la mascara) con paredes celulares nitidas en el centro y vignetting suave hacia los bordes. La PSF de difraccion es separable $\text{sinc}(x)\,\text{sinc}(y)$, asi que cualquier punto brillante intenso va a mostrar *cruces* caracteristicas alineadas a los ejes.

5.3. Hipotesis 3 — Pinhole circular

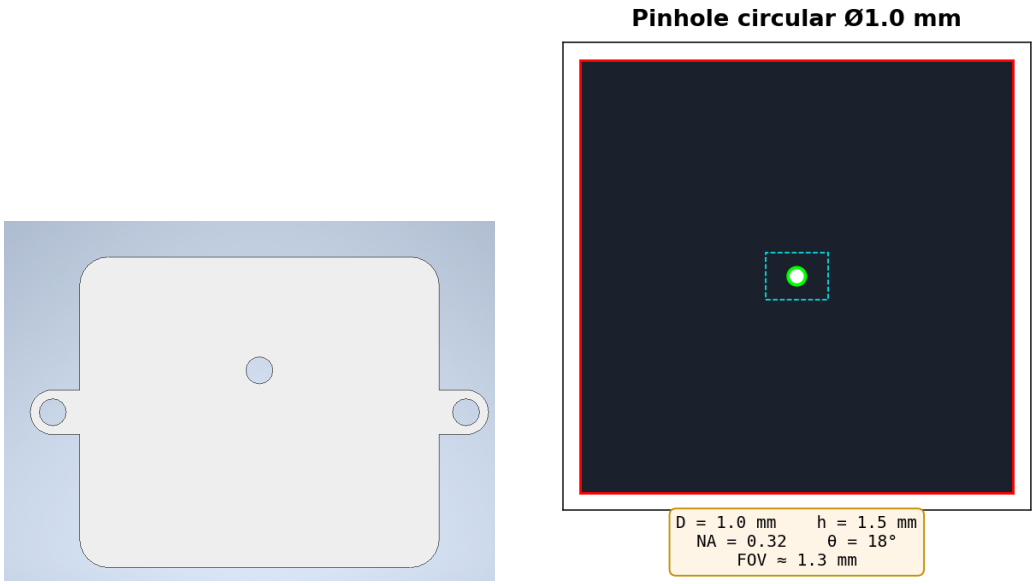


Figura 5.3: Izquierda: CAD del pinhole circular. Derecha: simulacion 2D.

Hipotesis

- FOV circular — el contorno es un disco uniforme.
- Resolucion isotropica $\sim 1\ \mu$m (similar a la cuadrada).
- Patron Airy: anillos concentricos cuando hay difraccion intensa.
- Es **el estandar de comparacion** (todos los textos de optica usan pinhole).
- Menos area que la cuadrada (7,07 vs 9,33 mm^2) $\Rightarrow$ menos luz, pero PSF mas predecible.
- La mas confiable para **contar celulas** con el pipeline de IA — la PSF Airy es la mas predecible.

Que vamos a ver en la imagen: un disco circular completo dentro del sensor (en B) o casi todo el sensor cubierto (en A o C, donde la mascara controla otro parametro). La PSF es un disco de Airy $\propto [J_1(\pi D u)/(\pi D u)]^2$, con primer cero en $u = 1{,}22\,\lambda/D$.

Capítulo 6

Matriz experimental: 3 mascaras × 3 modos

Lo que decis al presentar

"Cada celda de esta tabla es un experimento. Misma muestra, misma iluminacion, unica variable: como armamos el sandwich optico."

Mascara \ Modo	**A) contact**	**B) lensless + spacer**	**C) contact + mascara arriba**
Slit (rendija)	*shadow line scan + blur OLED*	*line scan claro, perdida de luz*	*DPC con corte X o Y*
Cuadrada	*FOV cuadrado borroso*	*FOV cuadrado nitido + mas luz*	*iluminacion cuadrada controlada*
Pinhole	*FOV circular borroso*	*FOV circular nitido — referencia*	*Köhler simplificado, contraste limpio*

Accion

Plan logistico:

- 9 capturas (idealmente 3 repeticiones por celda ⇒ 27 capturas).
- Cada captura: 1 imagen RAW + 1 imagen procesada + log JSON.
- Tiempo por celda: ∼ 5 min (incluye montaje, alineacion y captura).
- Total experimento: ∼ 1–2 h.

Capítulo 7

Metricas a medir

Lo que decis al presentar

"Para que el experimento sea cientifico y no *visual*, definimos 6 metricas cuantitativas. Todas estan ya implementadas en el pipeline; solo hay que correrlo sobre cada captura."

Metrica	**Definicion**	**Como se mide**	**Que esperamos**
Resolucion (FWHM)	Ancho a media altura de un borde	Edge spread function (ESF) sobre una pared celular	cuadrada $\approx$ pinhole (1 μm) $<$ slit (15 μm eje fino)
Contraste (Michelson)	$(I_{\text{máx}} - I_{\text{mín}})/(I_{\text{máx}} + I_{\text{mín}})$	ROI de celula vs fondo	pinhole $>$ cuadrada $>$ slit
SNR	μ/σ en zona uniforme	ROI lejos de la muestra	cuadrada $>$ pinhole $>$ slit
FOV utilizable	% del sensor con buena nitidez	Binarizar Laplaciano y contar pixels	cuadrada $>$ pinhole $>$ slit
# celulas detectadas	Salida del segmentador StarDist	Pipeline automatico	cuadrada (mas luz + FOV) o pinhole
Brillo medio	Valor de gris promedio	Media de la ROI muestra	cuadrada $>$ pinhole $>$ slit

Lo que decis al presentar

"Las predicciones de la ultima columna son hipotesis. Si el experimento las confirma, sabremos que entendemos el sistema. Si las contradice, hay algo que no modelamos y aprendemos algo nuevo — las dos opciones son utiles."

Capítulo 8

Cuadro de resultados esperados

Sintesis cualitativa de las hipotesis. Las estrellas indican rendimiento esperado: $\star\star\star$ = excelente, $\star\star$ = bueno, $\star$ = marginal.

	Slit (rendija)	**Cuadrada**	**Pinhole circular**
Resolucion (eje fino)	$\star$	$\star\star\star$	$\star\star\star$
Resolucion uniforme	—	$\star\star\star$	$\star\star\star$
Luz / SNR	$\star\star$	$\star\star\star$	$\star\star$
FOV	$\star$ (linea)	$\star\star\star$	$\star\star$
Simplicidad de analisis	$\star\star$	$\star\star$	$\star\star\star$
Caso de uso preferido	line-scan, perfilometria	lensless general	calibracion, referencia

Accion

Recomendacion preliminar (a confirmar con el experimento):

- **Pinhole circular** = referencia metrologica (la prediccion mas confiable, PSF Airy bien estudiada).
- **Cuadrada** = workhorse para uso general (mas luz, FOV completo del sensor).
- **Slit** = caso especial; util para line-scanning o medir un eje con maxima resolucion.

Capítulo 9

Procedimiento experimental

Lo que decis al presentar

"Esta es la receta paso a paso. La idea es que cualquier persona del equipo pueda reproducir el experimento sin pedirme aclaraciones. Si te trabas en algun paso, documentalo — esa es la parte mas valiosa del experimento."

9.1. Paso 0 — Calibracion previa

1. Imprimir / cortar las 3 mascaras (PLA negro 0.4 mm o aluminio anodizado).
2. Verificar dimensiones reales con calibre o microscopio comparando contra los valores CAD: $\varnothing$ 3,000 pinhole, 3,054 cuadrada, 0,178×5,606 rejilla. Anotar discrepancias en `exp_<fecha>/calibration.js`
3. Verificar la altura del housing $h = 5{,}0$ mm con calibre.
4. Capturar imagen de la regleta de 1 mm en cada modo (A, B, C) para obtener el μm/pixel real (no asumir 2,66). Anotar en el log.

9.2. Paso 1 — Preparacion

1. Limpiar el cover glass del OV5647 con isopropilico y un paño de microfibra.
2. Preparar la muestra: corte de epidermis de cebolla $\sim 5 \times 5$ mm, deshidratado entre dos coverslips de vidrio.
3. Verificar el OLED: encender en patron *full white* (todos los pixeles encendidos) y confirmar uniformidad visual.

9.3. Paso 2 — Captura por celda

Para **cada** combinacion mascara × modo:

1. Montar la mascara con su housing (*camara*) correspondiente. Verificar la distancia h con calibre.
2. Encender el OLED en patron uniforme (bright-field).
3. Disparar 3 capturas consecutivas via `python -m cubesat.daemon -capture -tag exp_<mask>_<mode>`.
4. Visualmente, confirmar que la imagen no este saturada (histograma centrado, sin clipping).

5. Si esta saturada: bajar el tiempo de exposicion. Si esta oscura: subirlo. Anotar el tiempo final en el log.

9.4. Paso 3 — Procesamiento

1. Correr el pipeline completo: `python -m pipeline.controller run -input exp_<fecha>/`.
2. El pipeline genera, por cada captura: `overlay.png`, `mask.png`, `data.csv`, `summary.json` con todas las metricas del Capitulo 6.
3. Consolidar todas las `summary.json` en una tabla pivot por mascara/modo.

9.5. Paso 4 — Analisis y conclusiones

1. Por cada metrica, generar un boxplot (3 mascaras $\times$ 3 modos).
2. Confirmar/refutar cada hipotesis del Capitulo 5.
3. Identificar las celdas con resultados *inesperados* y ahondar en ellas.
4. Escribir `exp_<fecha>/RESULTS.md` con conclusiones, sorpresas y proximos pasos.
5. Subir todo a GitHub bajo `experiments/<fecha>_mascaras/`.

Capítulo 10

Riesgos y proximos pasos

10.1. Riesgos identificados

Riesgo

- **Tolerancias de fabricacion:** si la rendija de 178 μm sale a 250 μm, la NA cambia $\times$1,4 y las predicciones se corren. *Mitigacion*: medir cada mascara con microscopio antes del experimento.
- **Profundidad del housing:** h esta en 5,0 mm por diseño, pero la impresion 3D puede tener error $\pm$0,1 mm $\Rightarrow$ NA $\pm$2 %.
- **Alineacion mecanica:** descentrado de 0,5 mm = sombra del borde de la mascara cae sobre el sensor. *Mitigacion*: usar las orejas con tornillos M2 y verificar simetria visualmente.
- **Iluminacion no uniforme:** el OLED puede tener gradiente $\Rightarrow$ afecta el contraste medido. *Mitigacion*: capturar tambien una imagen *flat-field* sin muestra para correccion post-hoc.
- **Reflexiones internas:** el lado expuesto al sensor debe ser **mate** (negro PLA o anodizado). Brillante $\Rightarrow$ ghosts cruzados.
- **Limpieza:** una mota en la mascara aparece como punto oscuro fijo en *todas* las capturas $\Rightarrow$ falsos positivos en deteccion. *Mitigacion*: limpieza con aire comprimido + verificacion previa.

10.2. Proximos pasos

Accion

Una vez completado este experimento basico:

1. Repetir las 9 capturas con OLED en *single-LED* (una posicion a la vez) para ver cuanto cambia el blur con iluminacion puntual.
2. Probar la mascara **honeycomb** (5×5 pinholes) como cuarto candidato: ¿da mejor compromiso entre luz y nitidez?
3. Implementar DPC: 4 capturas con la mascara C en cuatro orientaciones (left/right/top/bottom). Reconstruir el mapa de fase $\Rightarrow$ contraste de objetos transparentes.

4. Medir profundidad de campo: muestra a distintas alturas (espaciador de 0,25, 0,5, 1,0 mm) para cada mascara.
5. Integrar la mascara ganadora al payload final del CubeSat.

Apéndice A

Apendice — Calculos detallados

A.1. Difraccion para cada apertura

A.1.1. Pinhole circular

PSF = disco de Airy:

$$\mathrm{PSF}_{\mathrm{circ}}(r) \propto \left[\frac{2J_1(\pi D r/\lambda f)}{\pi D r/\lambda f}\right]^2$$

con J_1 la funcion de Bessel de primer orden. Primer cero en $r_1 = 1{,}22\,\lambda f/D$. Para $f = h = 5{,}0$ mm, $D = 3{,}000$ mm, $\lambda = 0{,}55\,\mu$m: $r_1 \approx 1{,}12\,\mu$m.

A.1.2. Apertura cuadrada

PSF separable = producto de sinc^2:

$$\mathrm{PSF}_{\mathrm{sq}}(x, y) \propto \mathrm{sinc}^2(sx/\lambda f) \cdot \mathrm{sinc}^2(sy/\lambda f)$$

con $\mathrm{sinc}(u) = \sin(\pi u)/(\pi u)$. Primer cero en $x_1 = \lambda f/s$. Para $s = 3{,}054$ mm: $x_1 \approx 0{,}90\,\mu$m. La energia se reparte en lobulos cruzados alineados a los ejes principales.

A.1.3. Slit

PSF anisotropica:

$$\mathrm{PSF}_{\mathrm{slit}}(x, y) \propto \mathrm{sinc}^2(wx/\lambda f) \cdot \mathrm{sinc}^2(Ly/\lambda f)$$

Primer cero en $x_1 = \lambda f/w$ (eje corto: $w = 178\,\mu$m $\Rightarrow x_1 \approx 15{,}4\,\mu$m). Eje largo: $y_1 = \lambda f/L$ con $L = 5{,}606$ mm $\Rightarrow y_1 \approx 0{,}49\,\mu$m (muy fino; el sensor no lo resuelve).

A.2. Tabla resumen de transmitancia y NA (con dimensiones reales)

Mascara	**Area (mm^2)**	**NA principal**	**Transmitancia rel.**
Pinhole Ø3.000 mm	7.07	0.287 (uniforme)	ref.
Cuadrada 3.054 mm	9.33	0.292 (eje), 0.396 (diag)	×1,32 vs pinhole
Slit 0.178×5.606 mm	∼ 5,0 (× 5 ranuras)	0.018 (corto), 0.49 (largo)	×0,71 vs pinhole

A.3. Codigo del pipeline para el calculo

```
python tools/aperture_masks.py --shape circle --diameter 3.0  --info --h 5.0
python tools/aperture_masks.py --shape square --side 3.054    --info --h 5.0
python tools/aperture_masks.py --shape slit --width 0.178 --length 5.606 --info --h 5.0
```

Cierre

Lo que decis al presentar

"Si las hipotesis se confirman, validamos que entendemos el sistema y podemos elegir la mascara optima por aplicacion. Si alguna hipotesis se cae, ahi hay fisica que no estamos modelando bien — y eso es lo mas valioso del experimento.
Las preguntas que abre este experimento — profundidad de campo, DPC, honeycomb — forman la siguiente etapa del payload. Lo que hagamos hoy define la baseline contra la que vamos a comparar todo lo demas."

Repositorio: `github.com/JaminYC/CubeSat-EdgeAI-Payload`
Documentos relacionados:
`Curso_Vision_Computadora.pdf` — libro de teoria.
`Pipeline_IA_Microscopia.pdf` — documentacion del pipeline.
`Plan_CubeSat_RPi.md` — plan de integracion al INTISAT.
`Presentacion_Mascaras_Lensless.pptx` — version diapositivas de este guion.